



UNIVERSIDAD DEL VALLE

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROGRAMACIÓN POR RESTRICCIONES

# Taller 1: Modelamiento e Implementación de CSPs

## Integrantes:

Cristian David Cabrera Pantoja  
Junior Orlando Cantor Arevalo  
Juan Diego Cárdenas Mejía

**Profesor:** Juan Francisco Díaz Frías

Cali, Colombia  
8 de octubre de 2026

# Índice

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Problema 1: Sudoku</b>                                   | <b>1</b> |
| 1.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                | 1        |
| 1.1.1. Parámetros y Datos de Entrada                           | 1        |
| 1.1.2. Variables de Decisión y Dominios                        | 1        |
| 1.1.3. Restricciones del Modelo                                | 1        |
| 1.2. Detalles de Implementación ( <code>sudoku.mzn</code> )    | 1        |
| 1.2.1. Diferentes Implementaciones de Restricciones            | 1        |
| 1.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías    | 1        |
| 1.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                    | 1        |
| 1.4. Pruebas y Análisis Experimental                           | 1        |
| 1.5. Conclusiones del Ejercicio                                | 1        |
| <b>2. Problema 2: Kakuro</b>                                   | <b>2</b> |
| 2.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                | 2        |
| 2.1.1. Parámetros y Datos de Entrada                           | 2        |
| 2.1.2. Variables de Decisión y Dominios                        | 2        |
| 2.1.3. Restricciones del Modelo                                | 2        |
| 2.2. Detalles de Implementación ( <code>kakuro.mzn</code> )    | 2        |
| 2.2.1. Variantes en el Modelado de Restricciones               | 2        |
| 2.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías    | 2        |
| 2.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                    | 2        |
| 2.4. Pruebas y Análisis Experimental                           | 2        |
| 2.5. Conclusiones del Ejercicio                                | 2        |
| <b>3. Problema 3: Secuencia Mágica</b>                         | <b>3</b> |
| 3.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                | 3        |
| 3.1.1. Parámetros y Datos de Entrada                           | 3        |
| 3.1.2. Variables de Decisión y Dominios                        | 3        |
| 3.1.3. Restricciones Básicas                                   | 3        |
| 3.2. Detalles de Implementación ( <code>secuencia.mzn</code> ) | 3        |
| 3.2.1. Restricciones Redundantes y Demostración Teórica        | 3        |
| 3.2.2. Rompimiento de Simetrías                                | 3        |
| 3.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                    | 3        |
| 3.4. Pruebas y Análisis Experimental                           | 3        |
| 3.5. Conclusiones del Ejercicio                                | 3        |
| <b>4. Problema 4: Acertijo Lógico</b>                          | <b>4</b> |
| 4.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                | 4        |
| 4.1.1. Pistas del Problema                                     | 4        |
| 4.1.2. Variables de Decisión y Dominios                        | 4        |
| 4.1.3. Restricciones del Modelo                                | 4        |
| 4.2. Detalles de Implementación ( <code>acertijo.mzn</code> )  | 4        |
| 4.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías    | 4        |
| 4.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                    | 4        |
| 4.4. Pruebas y Resultados                                      | 4        |
| 4.5. Conclusiones del Ejercicio                                | 4        |

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>5. Problema 5: Ubicación de Personas en una Reunión</b>      | <b>5</b> |
| 5.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                 | 5        |
| 5.1.1. Parámetros y Estructura de Entrada                       | 5        |
| 5.1.2. Variables de Decisión y Dominios                         | 5        |
| 5.1.3. Restricciones del Modelo                                 | 5        |
| 5.2. Detalles de Implementación ( <code>reunion.mzn</code> )    | 5        |
| 5.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías     | 5        |
| 5.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                     | 5        |
| 5.4. Pruebas y Análisis Experimental                            | 5        |
| 5.5. Conclusiones del Ejercicio                                 | 5        |
| <b>6. Problema 6: Construcción de un Rectángulo</b>             | <b>6</b> |
| 6.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP                 | 6        |
| 6.1.1. Parámetros y Datos de Entrada                            | 6        |
| 6.1.2. Variables de Decisión y Dominios                         | 6        |
| 6.1.3. Restricciones del Modelo                                 | 6        |
| 6.2. Detalles de Implementación ( <code>rectangulo.mzn</code> ) | 6        |
| 6.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías     | 6        |
| 6.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución                     | 6        |
| 6.4. Pruebas y Análisis Experimental                            | 6        |
| 6.5. Conclusiones del Ejercicio                                 | 6        |
| <b>7. Conclusiones Generales</b>                                | <b>7</b> |

## 1. Problema 1: Sudoku

### 1.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

#### 1.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

#### 1.1.2. Variables de Decisión y Dominios

#### 1.1.3. Restricciones del Modelo

### 1.2. Detalles de Implementación (`sudoku.mzn`)

#### 1.2.1. Diferentes Implementaciones de Restricciones

#### 1.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

### 1.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

### 1.4. Pruebas y Análisis Experimental

| Instancia   | Estrategia | Tiempo (s) | Nodos explorados | Nodos fallidos |
|-------------|------------|------------|------------------|----------------|
| Instancia 1 | Default    | –          | –                | –              |
| Instancia 1 | Custom 1   | –          | –                | –              |
| Instancia 2 | Default    | –          | –                | –              |

Tabla 1: Comparación de rendimiento para el problema del Sudoku.

### 1.5. Conclusiones del Ejercicio

## 2. Problema 2: Kakuro

### 2.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

#### 2.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

#### 2.1.2. Variables de Decisión y Dominios

#### 2.1.3. Restricciones del Modelo

### 2.2. Detalles de Implementación (`kakuro.mzn`)

#### 2.2.1. Variantes en el Modelado de Restricciones

#### 2.2.2. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

### 2.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

### 2.4. Pruebas y Análisis Experimental

| Instancia | Estrategia | Tiempo (s) | Nodos explorados | Nodos fallidos |
|-----------|------------|------------|------------------|----------------|
| Kakuro 1  | Default    | –          | –                | –              |
| Kakuro 1  | Custom     | –          | –                | –              |

Tabla 2: Comparación experimental del modelo de Kakuro.

### 2.5. Conclusiones del Ejercicio

### 3. Problema 3: Secuencia Mágica

#### 3.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

##### 3.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

##### 3.1.2. Variables de Decisión y Dominios

##### 3.1.3. Restricciones Básicas

#### 3.2. Detalles de Implementación (secuencia.mzn)

##### 3.2.1. Restricciones Redundantes y Demostración Teórica

##### 3.2.2. Rompimiento de Simetrías

#### 3.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

#### 3.4. Pruebas y Análisis Experimental

| $n$ | Modelo          | Tiempo (s) | Nodos explorados | Nodos fallidos | Soluciones |
|-----|-----------------|------------|------------------|----------------|------------|
| 10  | Sin redundantes | —          | —                | —              | —          |
| 10  | Con redundantes | —          | —                | —              | —          |
| 20  | Sin redundantes | —          | —                | —              | —          |
| 20  | Con redundantes | —          | —                | —              | —          |

Tabla 3: Impacto de las restricciones redundantes en la Secuencia Mágica.

#### 3.5. Conclusiones del Ejercicio

## 4. Problema 4: Acertijo Lógico

### 4.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

#### 4.1.1. Pistas del Problema

1. Juan es más viejo que González, a quien le gusta la música clásica.
2. El fan de la música pop, que no es García, no tiene 24.
3. Oscar, quien no es López, tiene 25.
4. La música favorita de Darío no es el jazz.
5. Las edades de los 3 amigos están entre 24 y 26 años.

#### 4.1.2. Variables de Decisión y Dominios

#### 4.1.3. Restricciones del Modelo

### 4.2. Detalles de Implementación (acertijo.mzn)

#### 4.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

### 4.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

### 4.4. Pruebas y Resultados

| Nombre | Apellido | Edad | Género Musical Favorito |
|--------|----------|------|-------------------------|
| Juan   | —        | —    | —                       |
| Oscar  | —        | 25   | —                       |
| Darío  | —        | —    | —                       |

Tabla 4: Solución identificada para el Acertijo Lógico.

### 4.5. Conclusiones del Ejercicio

## 5. Problema 5: Ubicación de Personas en una Reunión

### 5.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

#### 5.1.1. Parámetros y Estructura de Entrada

#### 5.1.2. Variables de Decisión y Dominios

#### 5.1.3. Restricciones del Modelo

### 5.2. Detalles de Implementación (`reunion.mzn`)

#### 5.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

### 5.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

### 5.4. Pruebas y Análisis Experimental

| Instancia ( $N$ )             | Estrategia | Tiempo (s) | Nodos explorados | Nodos fallidos |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|
| Instancia base ( $N = 8$ )    | Default    | –          | –                | –              |
| Instancia base ( $N = 8$ )    | Custom     | –          | –                | –              |
| Instancia grande ( $N = 20$ ) | Default    | –          | –                | –              |

Tabla 5: Resultados experimentales para el problema de la reunión.

### 5.5. Conclusiones del Ejercicio

## 6. Problema 6: Construcción de un Rectángulo

### 6.1. Descripción del Problema y Abstracción CSP

#### 6.1.1. Parámetros y Datos de Entrada

#### 6.1.2. Variables de Decisión y Dominios

#### 6.1.3. Restricciones del Modelo

### 6.2. Detalles de Implementación (rectangulo.mzn)

#### 6.2.1. Restricciones Redundantes y Rompimiento de Simetrías

### 6.3. Estrategias de Búsqueda y Distribución

### 6.4. Pruebas y Análisis Experimental

| Instancia               | Configuración           | Tiempo (s) | Nodos explorados | Fallos |
|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------|
| Taller ( $5 \times 4$ ) | Base                    | —          | —                | —      |
| Taller ( $5 \times 4$ ) | Simetrías + Redundantes | —          | —                | —      |
| Instancia 2             | Base                    | —          | —                | —      |
| Instancia 2             | Optimizada              | —          | —                | —      |

Tabla 6: Evaluación experimental de colocación de cuadrados.

### 6.5. Conclusiones del Ejercicio

## 7. Conclusiones Generales

- Modelado CSP y Expresividad: ...
- Poda mediante Restricciones Redundantes: ...
- Rompimiento de Simetrías: ...
- Estrategias de Búsqueda y Distribución: ...